Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

¿Qué efecto tiene agregar un catalizador a un sistema en equilibrio?

A) Ninguno sobre la composición: solo se alcanza antes el equilibrio

B) Desplaza el equilibrio hacia los productos

C) Aumenta K

D) Disminuye ΔH

E) Desplaza el equilibrio hacia los reactivos

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Catalizador

Baja Ea de las dos reacciones por igual: no cambia K ni la composición.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Acelera por igual las reacciones directa e inversa.

C) No cambia ΔG°.

D) ΔH es una función de estado.

E) No desplaza el equilibrio.

Idea clave. El catalizador cambia la rapidez, no el destino.